基础物理实验

计算机实测物理实验系列



物理国家级实验教学示范中心（复旦大学）

欢迎大家修读本课程，请注意以下事项：

1. 课程有班级群，请注意加群，以便跟老师联系；
2. 本课程为必修课，若没通过，没有补考，只有重修；
3. 课程评分由平时成绩和期末成绩组成，请出席每一次实验课并提交报告，如特殊原因无法出席，请务必请假并联系老师申请补做；
4. 实验前认真预习，观看学习通视频并完成预习思考题；
5. 诚实守信，不允许篡改、伪造或抄袭别人的数据，不允许带着别人的实验报告来实验室做实验，一经发现，该实验为 0 分。

计算机实测物理实验

在物理实验中，利用计算机技术对各种物理量进行实时监测、记录和分析，可准确地获取实验的动态信息，因而有利于提高实验精度，有利于研究瞬变过程，更可以大大节省实验工作人员的劳动强度和工作量，这是现代物理实验的发展方向。

实验目的

本实验采用数据采集设备将不同信号实时输入计算机进行监测、记录和分析，从而了解如何利用现代的计算机技术来进行传统的物理实验，为今后在各种物理实验和科学研究工作中采用计算机技术打下基础。

实验原理

1. 计算机实测物理实验概述

计算机实测物理实验通过传感器等实验设备测得物理量并转换成电量，经数据采集设备把电量转换成数字量输入计算机，用专用的软件在计算机显示器上直观地显示物理量随时间的变化规律，从而可以分析各物理量之间的函数关系，这对深入分析物理问题和验证物理规律是十分有利的。

2. 传感器

在计算机实测物理实验中，首先必须由传感器把待测物理量转换成数据采集设备可接受的物理量（一般为电量）。根据传感器类型的不同，其输出的可以是电压、电流、电阻，或是随着时间变化的其他电量。一些传感器可能需要额外的组件和电路来正确生成可以由数据采集设备准确和安全读取的信号，传感器的精度、灵敏度和可靠性将决定实验结果的优劣。

传感器一般由敏感元件和转换元件组成。敏感元件指传感器中能直接感受或响应被测物理量的部分，转换元件是指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测物理量转换成适于传输和（或）测量的电信号的部分。

传感器分类方法有两种，按被测物理量来分：有温度传感器、压力传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、湿度传感器等；按传感器工作原理分：有应变式，电容式，电阻式、电感式、压电式、热电式，光敏、光电等传感器。

传感器检测的物理量可分为动态量和静态量两类，静态量指稳定状态的信号或变化极其缓慢的信号；动态量通常指周期信号、瞬变信号或随机信号。无论对动态量或静态量，都要求传感器能不失真地完成信号转换，所以一个优良的传感器必须有良好的静态特性和动态特性。由于传感器的输出信号一般都比较微弱，因此常在传感器后连接一个放大器，将弱信号放大。

3. 数据采集设备

数据采集(DAQ，Data Acquisition 的缩写)是使用数据采集设备对电压、电流、温度或声音等物理量进行采样的过程。数据采集设备是计算机和外部信号之间的桥梁，它的主要功能是将输入的模拟信号数字化，使计算机可以进行解析。数据采集设备用于测量信号的三个主要组成部分为信号调理电路、模数转换器(ADC)与计算机总线。

（1） 信号调理电路

直接测量传感器信号或外部信号可能过于嘈杂或危险，信号调理电路将信号处理成可以输入模数转换器的一种形式。电路包括放大、衰减、滤波和隔离。一些数据采集设备含有内置信号调理，用于特定的传感器类型。

（2） 模数转换器 (ADC)

模数转换器(ADC)是提供瞬时模拟信号的数字显示的一种芯片。在经计算机等数字设备处理之前，传感器的模拟信号必须转换为数字信号，这个过程叫做**采样**。实际操作中，模拟信号随着时间不断发生改变，ADC 以预定的速率对信号进行采样，通过计算机总线传输到计算机上，在软件中重构原始信号。在采样中需要设置合理的采样时间（又称采样长度）和采样速度（又称采样频率或者采样率）这两项实验参数，根据被测信号类型及变化快慢来选择合适的采样时间及采样速度是十分重要的。例如，在“冷却规律研究”实验中，其信号为缓变信号，故采样时间可选择较长，采样速度则可慢些；而在“声波和拍的观测”实验中，声波信号为周期信号，且频率较快（500Hz 左右）,故采样速度应增加到一定大小，才能真实地反映客观信号，而采样时间则可相应缩短。实验参数的设定，往往需进行多次预试验，不断改变设置，才能最终摸索出合适的选项，这是保证实验成功的客观性、科学性、准确性的关键步骤之一。

（3） 计算机总线

数据采集设备通过插槽或端口连接至计算机，作为数据采集设备和计算机之间的通信接口，计算机总线用于传输指令和已测量数据。最常用的计算机总线包括 USB、PCI、PCI Express、以太网和无线网络。对于不同类型的应用，各类总线能提供各自不同的优势。

4. 计算机

安装了专用软件的计算机控制着数据采集设备的运作，并处理、可视化和存储测量数据。不同类型的应用使用不同类型的计算机，在实验室中可以利用台式机的处理能力，在实地现场可以利用笔记本电脑的便携性，在制造厂中，可以利用工业计算机的耐用性。

计算机中的软件：

（1） 驱动软件

应用软件凭借驱动软件，与数据采集设备进行交互。它通过提炼底层硬件指令和寄存器级编程，简化了与数据采集设备的通信。通常情况下，数据采集驱动软件引出应用程序接口(API)，用于在编程环境下创建应用软件。

（2） 应用软件

应用软件促进了计算机和用户之间的交互，进行测量数据的获取、分析和显示。它既可以是带有预定义功能的预设应用，也可以是创建带有自定义功能应用的编程环境。自定义应用程序通常用于实现数据采集设备的多项功能的自动化，执行信号处理算法，并显示自定义用户界面。

实验仪器

计算机实测实验仪、计算机、电阻(1.00kΩ、2.00kΩ)、电容(3.30μF)、九孔板。音叉（带共鸣箱）、小橡皮锤、音箱、话筒。

实验内容

1. 观察并记录已知信号在不同采样时间、采样频率组合下波形与 FFT（Fast Fourier Transformation）结果的变化，分析采样时间和采样频率对波形与 FFT 结果的影响。

2. 测 *RC* 串联电路的相位差

当正弦交流电压输入电阻 *R* 和电容 *C* 串联电路时，电容两端的输出电压的振幅及相位将随输入电压的频率 *f* 而变化。如图 1 所示，电容两端电压 U_C 和输入电压 U_i 之间的相位差 φ 满足公式 $\tan\varphi=2\pi fCR$。

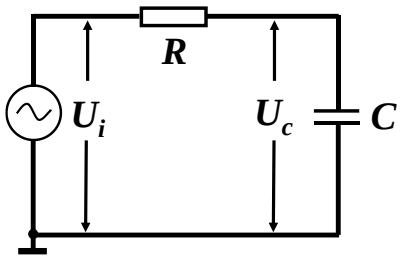


图 1 *RC* 串联电路

使用数据采集设备分别采集 *RC* 串联电路中电容两端电压 U_C 和输入电压 U_i，在软件编译的虚拟程序中，可以采用以下两种方法测 *RC* 串联电路中 U_C 和 U_i 的相位差 φ。

1) 双正弦波图形测 *RC* 串联电路的相位差

图 2 为 *RC* 串联电路中 U_C 和 U_i 的波形，U_C 和 U_i 之间的相位差 $\varphi=(t_2-t_1)/(t_3-t_1)\times360°$。

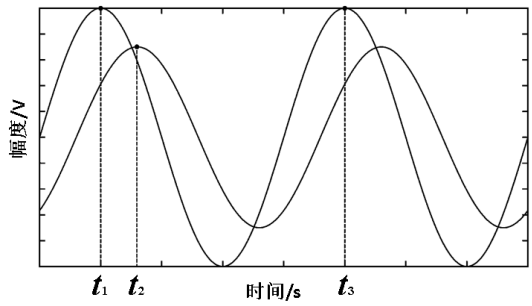


图 2 双正弦波图形测相位差

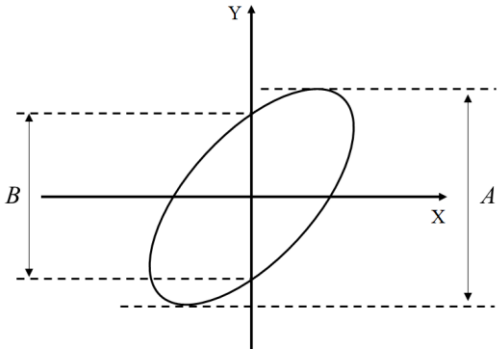


图 3 李萨如图形测相位差

2) 李萨如图形测 *RC* 串联电路的相位差

将 U_C 和 U_i 相互垂直合成李萨如图形如图 3 所示，则 U_C 和 U_i 之间的相位差 φ 满足公式：$\sin\varphi=B/A$。

3. 研究声波和拍

根据波的叠加原理，两列频率相近的声波在空气中传播发生重叠时产生合成波，当被人耳感受到时听到“嗡嗡嗡”的声音，这表明声强出现了周期性的变化，这一现象被称为拍。利用现代的传感器技术及计算机技术实时地对声波和拍进行观测和记录，可以准确地得到声波的频率和拍频，有助于了解波的叠加，理解拍的基本原理。

声波是机械纵波，当弹性介质（如空气）的某一部分离开它的平衡位置时就可以引起这部分介质在平衡位置附近振动，该振动在空气中激发出声波，波动方程为：

$$y = y_m \cos\frac{2\pi}{\lambda}(x - Vt) \qquad (1)$$

公式中 y_m 为振动幅度，λ 为声波波长，V 为声波波速。

如果有两列波向同一方向传播，频率分别为 f_1 和 f_2，根据波的叠加原理可以知道，当两列波通过空间某一点时，这两列波在该点产生的合振动是各自振动之和。

如在某一给定点，在时刻 t 时，一列波所产生的振动位移 y_1 为：

$$y_1 = y_m \cos 2\pi f_1 t \qquad (2)$$

在同一点处，另一列波所产生的振动位移 y_2 为：

$$y_2 = y_m \cos 2\pi f_2 t \qquad (3)$$

按照迭加原理，这两列波在该点合成的合振动位移 y 为：

$$y = y_1 + y_2 = \left[2y_m \cos 2\pi \left(\frac{f_1 - f_2}{2}\right) t\right] \cos 2\pi \left(\frac{f_1 + f_2}{2}\right) t \qquad (4)$$

由上式可知，这两列波在该点产生的合振动是各自振动之和，合振动的振幅是时间的函数，这一现象称为拍。由于振幅所涉及的是绝对值，故其变化周期即 $\left|\cos 2\pi \left(\frac{f_1 - f_2}{2}\right) t\right|$ 的周期，它由 $2\pi \left(\frac{f_1 - f_2}{2}\right) t = \pi$ 决定，故振幅变化频率 $f = |f_1 - f_2|$ 即两列波的频率之差的绝对值，f 称为拍频。

拍现象，可以用图 4、5 说明：图中音叉频率为 440Hz，喇叭振动声音频率为 450Hz，它们的合振动近似地看成是简谐波，其振幅随时间周期性变化。

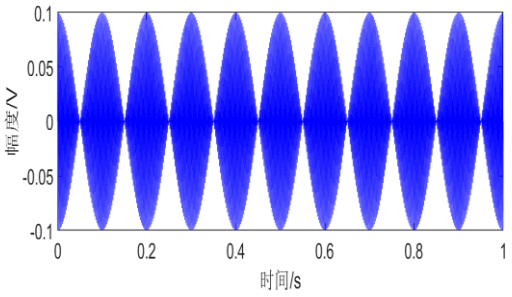


图 4 拍的波形图

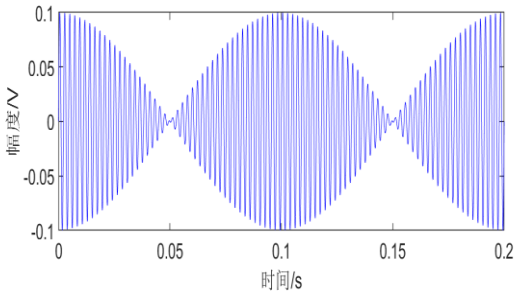


图 5 拍波形伸展图

1) 音叉固有频率 f_1 的测量：

打开“声波和拍”程序，设置合适的采样时间和采样频率。将话筒置于共鸣箱的开口处，用小橡皮锤敲击音叉，音叉发生振动，振动在空气中激发声波。在程序中得到音叉的固有频率，多次测量并计算平均值，得到音叉的固有频率 f_1。

2) 拍频的观测：

打开信号源程序，选择信号类型为正弦波（Sine Wave）。将信号源频率 f_2 设置为音叉固有频率 f_1 的**±5、±10、±15Hz、±20Hz、……**，播放固定频率的音频信号。

合理摆放音箱、音叉、话筒三者的位置，敲击音叉，在音箱、音叉同时发声状态下，用话筒检测两个振动的合振动，即拍的波形曲线（如图 4、5 所示），合理选择拍周期数 n，在程序中得到拍频 f。

4. 固定电话拨号音的测量。（**选做内容**）

若使用音频采集设备录制拨打固定电话的音频信息，则可以在软件上使用 FFT 分析得到音频文件的频谱图，则可以根据固定电话的电话按键对应频率表，获得拨打的固定电话号码。

参考资料

1. 沈元华，陆申龙，基础物理实验，复旦大学出版社，2003，186－188、306－312、315-319
2. 钟锡华、陈熙谋主编：钟锡华，周岳明编著，大学物理通用教程.力学，北京大学出版社，2000.12

计算机实测物理实验操作指南

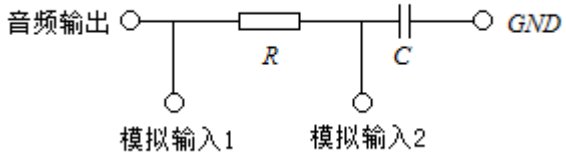
实验内容一：

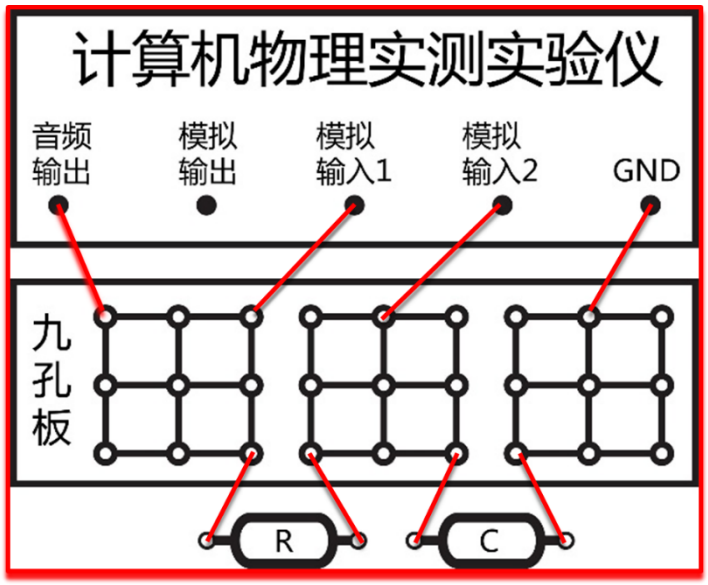
1) **请勿将计算机实测仪面板上的导线拔下！**
2) 正弦波和三角波由“音频输出”通道输出，在“信号源”程序中设置信号类型和频率，物理通道不用设置，观测正弦波和三角波应将计算机实测实验仪面板上“音频输出”与“模拟输入 1（或者 2）”使用导线或者九孔板连接。
3) 方波由“模拟输出”通道输出，在“信号源”程序中设置信号类型和频率，物理通道选择 Dev*/ao0（Dev 后的*为数据采集卡编号），观测方波应将计算机实测实验仪面板上“模拟输出”与“模拟输入 1（或者 2）” 使用导线或者九孔板连接。
4) “计算机实测”程序应选择合适的采样设备通道（Dev*/ai4 对应模拟输入 1、Dev*/ai5 对应模拟输入 2），建议以程序默认的采样时间 1s 和采样频率 2000S/s 点击“开始采样”，若能观测到正确的信号，说明器材和软件设置都没有问题，再进行正式测量。观察并记录程序图形窗口中的波形（请多次采样，以免错过可能出现的各种波形），点击“进行分析”可得到当前信号 FFT 结果中的主频。



实验内容二：

1) 九孔板上电路图及接线示意图如下所示：





2) “信号源”程序中设置信号类型为正弦波、频率为 50Hz。点击“计算机实测”程序界面的李萨如选项，将 U_i 采样通道和 U_0 采样通道分别设置为“Dev*/ai4”和“Dev*/ai5”。点击“采样”即可得到双正弦波曲线图和李萨如图形。

3) 点击复位使黄色光标线可见，将光标线移动到 t_1、t_2、t_3 处时分别点击记录（t_1、t_2、t_3 分别为 3 个波峰对应的时间值，适当调节位置和范围的滑块有助于放大波形图，减小读数误差），点击“计算”得到相位差。

4) 点击右侧“李萨如分析”中的复位，分别移动横向光标线（勿拖动蓝色竖线）到中垂线（蓝色竖线）与李萨如图形的两个交点处点击记录，得到 Y_1、Y_2，（程序自动给出 A 值，B 值由 Y_1、Y_2 计算得到），点击“计算”得到相位差。

实验内容三：

提示：本实验内容不需要使用计算机实测实验仪和九孔板。

一、音叉固有频率观测

1. 打开“声波和拍”程序，设置采样时间（建议 2s），采样频率使用默认值。
2. 将话筒置于音叉共鸣箱的开口处，用小橡皮锤敲击音叉，程序中点击“开始（ENTER）”进行采样。
3. “波形图”界面显示出声波波形，为了观察设置采样时间内完整的波形，请将“X 零点”的滑块调节至最左边（使得起始位置为 0s）、“X 范围”的滑块调节至最右边（使得末端位置为所设置的采样时间），实验过程中调节“Y 放大”的滑块可以对波形进行 Y 方向缩放，“FFT 分析”界面将“频域上限”的滑块往右调节至横坐标显示大于测量对象的频率值可观察频谱图，观察音叉发声的波形图。
4. 点击“进行 FFT 分析”，得到音叉的固有频率。



二、拍频观测

1. 将音箱、话筒的导线插头插入计算机主机**正面面板上方**的插孔（音量调节旋钮一般位于音箱导线中部或音箱后部）；



2. 打开“信号源”程序，选择信号类型为正弦波（Sine Wave），设置信号源频率 f_2，点击“开始”即可播放固定频率的音频信号。在“声波和拍”程序中设置采样时间（建议 2s），采样频率使用默认值，观察并记录波形和数据；**注意事项：计算机系统音量需保持最大，音频信号的音量调节音箱后方旋钮，完成采样后立即在“信号源”程序中点“停止”，避免互相干扰，相邻实验组建议错开测量时间。**
3. 合理摆放音箱、音叉、话筒三者的位置，在“信号源”程序中点击“开始”使得音箱播放音频信号，敲击音叉后，程序中点击“开始（ENTER）”进行采样，**采样完成后请立即点“停止”**结束播放；
4. 观察拍的波形图（按照音叉固有频率测量步骤 3 调节，确保波形图中有多个周期性变化明显的拍），将波形图进行拍摄或者截屏保存；
5. 程序中点击“复位”，使黄色光标竖线显现在波形图中，移动光标线获得 n 个拍的时间（合理选择拍周期数 n，可适当调整“X 零点”、“X 范围”的滑块适当放大波形，确保数值较为精确），程序中点击“记录”可获得 t_1、t_2 的值，程序中填写 n，点击“计算”得到拍频。

实验内容 4（选做，不计分）：

1、在“计算机实测”程序界面的拨号音选项中操作。使用“打开、导入”按钮将“办公室.wav”打开并显示（该文件为座机拨打 8 位电话号码的手机录音，波形图中的 8 个小块才是拨号音，适当调节下方和右侧的滑块以便观察和测量）

2、点击复位，使光标线可见，拖动光标到某个按键音的起点和终点时分别点击定位确定波形分析范围，适当调节“频域下限”(＜500Hz)和“频域上限”(＞1800Hz)后再点“分析”，根据下方“电话按键对应频率表”得出 8 位电话号码。

3、左右两块最大的波形为噪音；中间 8 块才是 8 位电话号码的拨号音；只需记录 8 位电话号码。

4、电话按键对应频率表：

DTMF keypad frequencies (with sound clips)

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz	1633 Hz
697 Hz	1	2	3	A
770 Hz	4	5	6	B
852 Hz	7	8	9	C
941 Hz	*	0	#	D

物理国家级实验教学示范中心（复旦大学）
http://phylab.fudan.edu.cn